



Especificación de requisitos de software

Proyecto: Diseñar e implementar un sistema de gestión denominado Sistema Ferroviario Ecuador que permita administrar los trenes, horarios y reservas, facilitando el control de la información y optimizando el tiempo del usuario.

Personal involucrado

Nombre	Mateo Unda
Rol	SCRUM Master
Categoría Profesional	Programador de Desarrollo
Responsabilidad	Analizar los requerimientos del software, liderar al equipo de trabajo en Scrum
Información de contacto	mjunda1@espe.edu.ec

Nombre	José Yánez
Rol	Product Owner
Categoría Profesional	Programador de Desarrollo
Responsabilidad	Verificar y controlar el encaminamiento del trabajo
Información de contacto	igyanez2@espe.edu.ec

Nombre	Daniela Narváez
Rol	Team
Categoría Profesional	Programador de Desarrollo
Responsabilidad	Diseñar y programar el producto de software
Información de contacto	dmnarvaez6@espe.edu.ec

Nombre	Anthony Vilaña
Rol	Team
Categoría Profesional	Programador de Desarrollo
Responsabilidad	Diseñar y programar el producto de software
Información de contacto	aavilana@espe.edu.ec

Definiciones, acrónimos y abreviaturas

<i>Nombre</i>	<i>Descripción</i>
Sistema ferroviario	Sistema en el cual se podrá organizar y controlar de manera eficiente la gestión del transporte ferroviario, permitiendo administrar trenes, horarios, reservas y pagos
ERS	Especificación de Requerimientos de Software
RF	Requerimiento Funcional
RNF	Requerimiento No Funcional
Usuario	Persona que utilizara el software
Administrador	Persona que gestionara el software

Referencias

Título del Documento	Referencia
Standard IEEE 830 - 1998	IEEE

1.1 Funcionalidad del producto (Casos de uso)

Características de los usuarios

Tipo de usuario	Usuario
Formación	NA
Actividades	Controlar y manejar el software(jugar)

Restricciones

- Interfaz para ser usada con internet.
- Uso de Dominio (X)
- Lenguajes y tecnologías en uso: JAVA.
- El sistema deberá tener un diseño e implementación sencilla, independiente de la plataforma o del lenguaje de programación.

Suposiciones y dependencias

- Se asume que los requisitos aquí descritos son estables
- Los equipos en los que se vaya a ejecutar el sistema deben cumplir los requisitos antes indicados para garantizar una ejecución correcta de la misma
- El equipo debe estar conectado al internet.
- Los periféricos de entrada deben funcional al 100%.

Requisitos específicos

Requerimientos Funcionales

Identificación del requerimiento:	RF01
Nombre del Requerimiento:	Autenticación de usuario
Características:	Permitir que un cliente o administrador cree una cuenta en el sistema o acceso al sistema mediante credenciales válidas
Descripción del requerimiento:	Cliente y Administrador: Podrá registrarse mediante el ingreso de datos personales (nombre, correo y contraseña) y podrá iniciar sesión para ingresar al sistema, mediante el ingreso de usuario y contraseña.
Requerimiento NO funcional:	RNF01: Seguridad de autenticación RNF02: Interfaz intuitiva
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF02
Nombre del Requerimiento:	Administración de clientes
Características:	Eliminar, editar clientes



Descripción del requerimiento:	Administrador: Podrá gestionar todos los usuarios que ingresen al sistema
Requerimiento NO funcional:	RNF03: Control de acceso por roles
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RF03
Nombre del Requerimiento:	Gestionar Trenes
Características:	Crear, modificar o eliminar rutas (ya creadas) de los trenes.
Descripción del requerimiento:	Administrador: Podrá administrar la información de los trenes.
Requerimiento NO funcional:	RNF04: Validación de datos únicos (código de cada tren)
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF04
Nombre del Requerimiento:	Gestionar Horario
Características:	Crear, editar y eliminar horarios de trenes
Descripción del requerimiento:	Administrador: Podrá asignar y ver los horarios de salida y llegada cada tren del sistema
Requerimiento NO funcional:	RNF05: Validación de conflictos de horarios.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF05
Nombre del Requerimiento:	Gestionar Reservas
Características:	Permite hacer reservas de boletos, consultar su estado (Reservado y Cancelado) y cancelarlas si aplica.
Descripción del requerimiento:	Cliente: Tendrá la posibilidad de reservar boletos de tren, consultar el estado de sus reservas y cancelarlas dentro de los plazos permitidos.
Requerimiento NO funcional:	RNF06: Alta Disponibilidad del sistema RNF07: Tiempo de respuesta rápida
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF06
--	------

Nombre del Requerimiento:	Generar Reportes
Características:	Emitir reportes de usuarios, trenes, reservas y pagos
Descripción del requerimiento:	Administrador: Podrá generar los reportes del sistema de forma general o por reportes filtrados.
Requerimiento NO funcional:	RNF08: Rapidez en generación de reportes
Prioridad del requerimiento:	Media

Requerimientos No Funcionales.

Identificación del requerimiento:	RNF01
Nombre del Requerimiento:	Autenticar usuarios
Características:	Protección de acceso y cifrado de credenciales
Descripción del requerimiento:	El sistema debe cifrar las credenciales de acceso para que los datos personales estén protegidos contra accesos no autorizados
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF02
Nombre del Requerimiento:	Elaborar una interfaz intuitiva
Características:	Diseño ergonómico y facilidad de navegación
Descripción del requerimiento:	Cliente: Podrá realizar las reservas y consultas de manera fluida gracias a una interfaz de uso sencillo e intuitivo
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF03
Nombre del Requerimiento:	Controlar acceso por roles
Características:	Restricción de funciones según el tipo de usuario
Descripción del requerimiento:	Administrador: El sistema permitirá que el administrador gestione usuarios y trenes, mientras limita al cliente únicamente a sus reservas y pagos
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF04
Nombre del Requerimiento:	Validar datos únicos
Características:	Identificación irrepitable de activos (trenes)
Descripción del requerimiento:	Administrador: Podrá verificar con ayuda del sistema que no se asigne un código de tren que ya exista en la base de datos para evitar duplicidad.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF05
Nombre del Requerimiento:	Validar conflictos de horarios
Características:	Integridad en la planificación de rutas
Descripción del requerimiento:	Administrador: El sistema alertará al administrador si intenta asignar un mismo tren a dos rutas distintas en el mismo horario.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF06
Nombre del Requerimiento:	Garantizar disponibilidad del sistema
Características:	Operatividad constante del servicio.
Descripción del requerimiento:	Usuario: El cliente tendrá la posibilidad de acceder al sistema para reservar boletos en cualquier momento del día sin interrupciones.
Prioridad del requerimiento:	Media

Identificación del requerimiento:	RNF07
Nombre del Requerimiento:	Reducir tiempo de espera
Características:	Fluidez en el procesamiento de información.
Descripción del requerimiento:	Usuario: El sistema debe garantizar que el cliente reciba la confirmación de su consulta o reserva de forma inmediata.
Prioridad del requerimiento:	Media

Identificación del requerimiento:	RNF08
Nombre del Requerimiento:	Agilizar la generación de reportes
Características:	Eficiencia en la emisión de documentos administrativos.
Descripción del requerimiento:	Administrador: El sistema permitirá que el administrador obtenga los reportes filtrados de pagos y usuarios de manera ágil y sin demoras.
Prioridad del requerimiento:	Baja

Requisitos Funcionales

Requisito Funcional 1

- Inicio de Sesión y Registrar Usuario:** Permitir que un cliente o administrador cree una cuenta en el sistema y acceso al sistema mediante credenciales válidas.

- ✓ Este requisito permitirá que los usuarios puedan registrarse en el sistema y posteriormente iniciar sesión mediante sus credenciales.
- ✓ El sistema verificará que los datos ingresados sean correctos antes de permitir el acceso, evitando accesos no autorizados. Además, asegurará que cada usuario tenga una cuenta única, permitiendo identificar sus acciones dentro del sistema.

Requisito Funcional 2

- **Administración de usuarios:** Eliminar, editar usuario
 - ✓ Este requisito permitirá al administrador administrar completamente los usuarios del sistema.
 - ✓ Podrá crear nuevas cuentas, modificar información existente y eliminar usuarios cuando sea necesario. Esto facilita el control de acceso al sistema y asegura que solo personas autorizadas puedan utilizar la aplicación.

Requisito Funcional 3

- **Gestionar Trenes:** Crear, modificar o eliminar trenes.
 - ✓ Permitirá registrar y mantener actualizada la información de los trenes disponibles.
 - ✓ El administrador podrá ingresar datos como el código del tren, la ruta que recorre, su capacidad de pasajeros y su estado (activo o inactivo).
 - ✓ Esto permite tener un control claro de los trenes operativos y facilita la planificación del servicio.

Requisito Funcional 4

- **Gestionar Horario:** Permitir que el administrador cree, edite, elimine y consulte los horarios de salida y llegada de los trenes en el sistema.
 - ✓ Este requisito permitirá que los administradores tengan control sobre la programación de los trenes, asegurando que cada unidad tenga horarios definidos y actualizados.
 - ✓ El sistema validará que no existan conflictos de horarios (por ejemplo, un mismo tren asignado a dos rutas en la misma fecha) y garantizará que los cambios se reflejen inmediatamente en las consultas de disponibilidad realizadas por los clientes.
 - ✓ Se asegura la correcta planificación de los viajes y se evita la duplicidad de información, mejorando la confiabilidad del sistema ferroviario.

Requisito Funcional 5

- **Gestionar Reservas:** Permitir que el cliente cree reservas de boletos, consulte su estado (Pendiente, Pagado, Cancelado) y las cancele dentro de los plazos permitidos.
 - ✓ Este requisito permitirá que los usuarios gestionen sus viajes de manera autónoma, asegurando que puedan reservar boletos de tren de forma sencilla y consultar en todo momento el estado de sus reservas.
 - ✓ El sistema validará las cancelaciones dentro de los plazos establecidos, evitando inconsistencias y garantizando que la información se actualice en tiempo real.

Requisito Funcional 6

- **Generar Reportes:** Permitir que el administrador genere reportes sobre usuarios, trenes, reservas y pagos, ya sea de forma general o filtrada.
 - ✓ Este requisito permitirá que los administradores tengan una visión clara y organizada del funcionamiento del sistema ferroviario.
 - ✓ Los reportes podrán incluir información detallada sobre ventas, cancelaciones y ocupación de trenes. De esta manera, se facilita la toma de decisiones estratégicas y el control administrativo del sistema.

Requisitos no funcionales

RNF 01

Requisito No Funcional 1

- **Autenticar usuarios:** Protección de acceso y cifrado de credenciales.
 - ✓ Este requisito permitirá que tanto clientes como administradores cuenten con una capa de protección sobre sus datos sensibles al momento de ingresar al sistema.
 - ✓ El sistema debe cifrar las credenciales de acceso para asegurar que los datos personales estén protegidos contra accesos no autorizados. De esta manera, se garantiza la integridad de la información y la privacidad de cada cuenta creada en el Sistema Ferroviario Ecuador.

Requisito No Funcional 2

- **Elaborar una interfaz intuitiva:** Diseño ergonómico y facilidad de navegación.

- ✓ Este requisito permitirá que los usuarios interactúen con la plataforma de manera natural y sin complicaciones técnicas.
- ✓ El cliente podrá realizar las reservas y consultas de manera fluida gracias a una interfaz de uso sencillo e intuitivo. Esto asegura que el proceso de gestión de viajes sea eficiente, reduciendo la curva de aprendizaje para cualquier tipo de usuario.

Requisito No Funcional 3

- **Controlar acceso por roles:** Restricción de funciones según el tipo de usuario.
 - ✓ Este requisito permitirá establecer jerarquías de seguridad dentro del software para proteger las funciones administrativas.
 - ✓ El sistema permitirá que el administrador gestione usuarios y trenes, mientras limita al cliente únicamente a sus funciones correspondientes de reservas y pagos. Con esto se evita que usuarios finales realicen modificaciones accidentales o no autorizadas en la configuración del servicio ferroviario.

Requisito No Funcional 4

- **Validar datos únicos:** Identificación irreplicable de activos (trenes).
 - ✓ Este requisito permitirá mantener un inventario de flota organizado y libre de errores de identificación.
 - ✓ El sistema verificará que el administrador no asigne un código de tren que ya exista en la base de datos para evitar la duplicidad de información. Esto facilita el seguimiento individual de cada unidad y garantiza que la planificación de horarios se realice sobre activos claramente diferenciados.

Requisito No Funcional 5

- **Validar conflictos de horarios:** Integridad en la planificación de rutas.
 - ✓ Este requisito permitirá que el sistema actúe como un filtro de validación durante la organización logística de los servicios ferroviarios.
 - ✓ El sistema alertará al administrador si intenta asignar un mismo tren a dos rutas distintas en el mismo horario. Con esto se asegura una correcta planificación operativa, evitando errores de disponibilidad que puedan afectar la ejecución del servicio y la confiabilidad del sistema de transporte.

Requisito No Funcional 6

- **Garantizar disponibilidad del sistema:** Operatividad constante del servicio.
 - ✓ Este requisito permitirá que la plataforma de gestión ferroviaria sea accesible para los usuarios en cualquier momento, eliminando barreras temporales para el acceso a servicios.
 - ✓ El cliente tendrá la posibilidad de acceder al sistema para reservar boletos en cualquier momento del día sin interrupciones. Esto garantiza que el proceso de reserva y pago sea continuo, ofreciendo una solución de transporte siempre disponible para satisfacer las necesidades del usuario.

Requisito No Funcional 7

- **Reducir tiempo de espera:** Fluidez en el procesamiento de información.
 - ✓ Este requisito permitirá optimizar la interacción del usuario con la plataforma, asegurando que las solicitudes sean procesadas con alta eficiencia técnica.
 - ✓ El sistema debe garantizar que el cliente reciba la confirmación de su consulta o reserva de forma inmediata. Al minimizar los tiempos de carga y respuesta, se mejora significativamente la experiencia de uso y se evita la incertidumbre durante procesos críticos como la reserva de boletos.

Requisito No Funcional 8

- **Agilizar la generación de reportes:** Eficiencia en la emisión de documentos administrativos.
 - ✓ Este requisito permitirá que el personal administrativo cuente con información consolidada y actualizada para la toma de decisiones estratégicas.
 - ✓ El sistema permitirá que el administrador obtenga los reportes filtrados de pagos y usuarios de manera ágil y sin demoras. Esta capacidad facilita el control administrativo y contable del sistema ferroviario, permitiendo un monitoreo efectivo del rendimiento del servicio de forma inmediata.



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

DEPARTAMENTO
CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN

